

DASHBOARD FINANCEIRO

LEONARDO PRECZEVSKI RAMOS

Trabalho de Conclusão II apresentado
como requisito parcial à obtenção do
grau de Bacharel em Sistemas de
Informação na Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul.

Orientador: Prof. Ana Bacelo

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho aos meus pais, que sempre estiveram ao meu lado em todos os momentos. Em especial ao meu pai, que passou a vida trabalhando em sua oficina de chapeação e pintura, dedicando suas mãos ao ofício com esforço e dignidade, para que eu pudesse construir um futuro diferente. Este diploma é tão deles quanto meu.

“The best way to predict the future is to invent it.”

(Alan Kay)

AGRADECIMENTOS

Agradeço aos meus pais, pelo suporte constante, esforço e dedicação incansáveis — pilares que sustentaram minha trajetória. À minha família e amigos, que sempre acreditaram em mim mesmo quando as dificuldades pareciam maiores que os resultados.

Sou grato também aos colegas e professores que, de alguma forma, contribuíram para meu crescimento acadêmico e pessoal ao longo da graduação. Cada troca, desafio e conversa teve seu valor neste caminho de aprendizado.

DASHBOARD FINANCEIRO

RESUMO

Este trabalho apresenta a proposta e o desenvolvimento de uma aplicação web chamada **Dashboard Financeiro**, voltada ao controle e análise de finanças pessoais. A aplicação será construída com arquitetura full-stack, utilizando **React.js** [Met25] no frontend e **Spring Boot** com segurança via **Spring Security** [Spr25] no backend, com banco de dados **MySQL** [Ora25]. O sistema permitirá o registro de transações, definição de metas e visualização gráfica de dados financeiros [Mun14]. Além disso, serão aplicadas boas práticas de engenharia de software, com destaque para a organização ágil baseada em Kanban [And10]. A proposta visa impactar positivamente a autonomia financeira dos usuários, promovendo educação financeira por meio de uma ferramenta intuitiva, segura e educativa.

Palavras-chave: educação financeira, dashboard, full-stack, visualização de dados, finanças pessoais.

FINANCIAL DASHBOARD

ABSTRACT

This paper presents the proposal and development of a web application called **Financial Dashboard**, aimed at managing and analyzing personal finances. The solution will be built using a full-stack architecture, with **React.js** on the frontend and **Spring Boot** on the backend, using **MySQL** as the database. The system will allow users to track financial transactions, set goals, and visualize financial data through dynamic charts. The project will follow best software engineering practices, including Spring Security for secure access and Kanban for agile management. The tool is expected to positively impact users' financial awareness, providing an intuitive and educational solution.

Keywords: financial education, dashboard, full-stack, data visualization, personal finances.

LISTA DE FIGURAS

Figura 2.1 – Autopercepção do conhecimento em educação financeira no Brasil (2025). Fonte: Observatório FEBRABAN/IPESPE [FI25].	17
Figura 2.2 – I-SFB: série recente (2020–2024). Fontes: FEBRABAN/BCB [FEB22, Ban24, FEB24].	18
Figura 2.3 – Interface do aplicativo Guiabolso (ilustrativa).	19
Figura 2.4 – Interface do aplicativo Organizze (ilustrativa).	20
Figura 2.5 – Interface do Minhas Economias (ilustrativa).	21
Figura 2.6 – Interface do aplicativo Mobills (ilustrativa).	22
Figura 3.1 – Arquitetura proposta para o Dashboard Financeiro	27
Figura 5.1 – Arquitetura geral prevista para o <i>Dashboard Financeiro</i>	37
Figura 5.2 – Modelo relacional do banco de dados do sistema <i>Dashboard Financeiro</i>	38
Figura 5.3 – Diagrama de casos de uso do sistema <i>Dashboard Financeiro</i>	38

LISTA DE TABELAS

Tabela 2.1 – Comparativo de funcionalidades entre ferramentas concorrentes. . . .	23
Tabela 4.1 – Cronograma de atividades por mês (Abril a Dezembro de 2025)	29

LISTA DE ALGORITMOS

LISTA DE SIGLAS

API – Application Programming Interface

CRUD – Create, Read, Update, Delete

HTTP – Hypertext Transfer Protocol

IDE – Integrated Development Environment

JPA – Java Persistence API

JSON – JavaScript Object Notation

PUCRS – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

REST – Representational State Transfer

TCC – Trabalho de Conclusão de Curso

UI – User Interface

UX – User Experience

LISTA DE ABREVIATURAS

VSCode – Visual Studio Code

BD – Banco de Dados

LISTA DE SÍMBOLOS

π – Constante com valor aproximado de 3,14 14

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	14
1.1	POTENCIAL DE IMPACTO DA SOLUÇÃO	15
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	16
2.1	EDUCAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE PESSOAL DE GASTOS	16
2.2	VISUALIZAÇÃO DE DADOS, BUSINESS INTELLIGENCE E INTERFACE ANALÍTICA	17
2.3	EXEMPLOS DE FERRAMENTAS SEMELHANTES E OPORTUNIDADES DE MELHORIA	18
2.3.1	GUIABOLSO	18
2.3.2	ORGANIZZE	20
2.3.3	MINHAS ECONOMIAS	21
2.3.4	MOBILLS	22
3	PROPOSTA	25
4	CRONOGRAMA	29
5	RECURSOS A SEREM UTILIZADOS	36
6	CONSIDERAÇÕES FINAIS	39
	REFERÊNCIAS	42
	APÊNDICE A – Meu primeiro apêndice	44
	APÊNDICE B – My second appendix	45
	ANEXO A – Meu primeiro anexo	46
	ANEXO B – My second attachment	47

1. INTRODUÇÃO

Com o avanço acelerado da tecnologia e a popularização da internet, ferramentas digitais têm sido integradas de forma crescente ao cotidiano, impactando positivamente áreas como saúde, educação, mobilidade urbana e finanças pessoais. Essa digitalização viabiliza maior eficiência, automação de tarefas e acesso aprimorado à informação, promovendo mais controle e autonomia para o cidadão em suas tomadas de decisão.

No âmbito financeiro, observa-se o crescimento de plataformas digitais voltadas à gestão de recursos pessoais. O controle financeiro, que já foi visto como uma recomendação, é hoje uma necessidade premente diante do contexto econômico brasileiro. Em dezembro de 2024, o número de brasileiros endividados chegou a **73,51 milhões** [Ser25]. Em janeiro de 2025, o percentual de famílias endividadas reduziu-se para **76,1%**, queda de **0,6 p.p.** em relação a dezembro, embora o quadro permaneça preocupante [Con25].

A saúde financeira dos brasileiros também apresentou leve melhora: o *Índice de Saúde Financeira do Brasileiro* (I-SFB), desenvolvido pela FEBRABAN em parceria com o Banco Central, subiu de **56,2** em 2023 para **56,7** em 2024 — o melhor resultado dos últimos três anos [Ban24, FEB24]. Complementando esse cenário, um levantamento indica que **cerca de 57 milhões** de brasileiros estão endividados sem perceber, e **19 milhões** já chegaram a negativar o nome, evidenciando a urgência de maior conscientização [CNN25].

A má administração de recursos pode levar ao acúmulo de dívidas, perda de poder de compra e prejuízo à qualidade de vida. Por outro lado, uma gestão consciente viabiliza estabilidade, criação de reservas de segurança e o alcance de objetivos pessoais. A educação financeira, nesse sentido, emerge não apenas como ferramenta de empoderamento individual, mas também como base de decisões mais equilibradas e sustentáveis [AP24].

Diante desse contexto, este trabalho propõe o desenvolvimento de uma aplicação web — o **Dashboard Financeiro** — voltada à gestão de finanças pessoais. Seu desenho *full-stack* organiza-se em duas camadas principais: o **frontend**, responsável pela interface e interação com o usuário; e o **backend**, responsável pela lógica de negócio, autenticação e persistência dos dados. Essa combinação modular favorece a criação de sistemas escaláveis e alinhados às boas práticas de engenharia de software.

O termo *dashboard* refere-se a um painel visual que sintetiza dados e indicadores de forma clara e acessível, facilitando a identificação de padrões, o monitoramento de metas e a tomada de decisões embasadas [Mun14, Few17]. No **Dashboard Financeiro**, o usuário poderá registrar transações, classificar receitas e despesas, definir metas e acompanhar visualizações que evidenciem comportamentos e tendências ao longo do tempo.

Objetivos

Objetivo Geral

Desenvolver uma aplicação web *full-stack*, denominada **Dashboard Financeiro**, para organização e análise de finanças pessoais, utilizando práticas modernas, seguras, escaláveis e acessíveis de engenharia de software.

Objetivos Específicos

- Permitir o registro e a categorização de receitas e despesas por meio de uma interface intuitiva;
- Apresentar gráficos e indicadores financeiros de forma dinâmica e responsiva;
- Oferecer recursos de definição de metas mensais e alertas de desempenho;
- Garantir segurança e privacidade dos dados por meio de autenticação baseada em tokens e criptografia;
- Estruturar a aplicação com arquitetura orientada a serviços e persistência em banco de dados relacional;
- Implantar a aplicação em ambiente de nuvem para acesso remoto e escalabilidade.

1.1 Potencial de Impacto da Solução

O **Dashboard Financeiro** visa transformar a forma como os usuários lidam com suas finanças, fomentando hábitos saudáveis e promovendo autonomia econômica. Sua abordagem educativa, visual e segura pode gerar impacto positivo na vida das pessoas — ajudando-as a planejar, economizar, evitar endividamentos desnecessários e tomar decisões mais conscientes, com efeitos benéficos para a sociedade como um todo.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo apresenta os conceitos, fundamentos e tecnologias que embasam o **Dashboard Financeiro**. O objetivo é contextualizar teoricamente a escolha do tema, reforçar sua relevância em Sistemas de Informação e demonstrar como a aplicação se relaciona com a realidade econômica atual, com foco em educação financeira, visualização de dados (BI) e usabilidade.

2.1 Educação Financeira e Controle Pessoal de Gastos

A educação financeira é amplamente reconhecida como essencial para promover bem-estar econômico e social. Evidências recentes mostram uma lacuna entre a importância percebida do tema e sua prática cotidiana: a *17ª edição do Observatório FEBRABAN* aponta que **55%** dos brasileiros afirmam entender **pouco (40%)** ou **nada (15%)** de educação financeira, embora a maioria considere o tema relevante para a vida pessoal [FI25]. Em paralelo, o *Índice de Saúde Financeira do Brasileiro (I-SFB)* — desenvolvido pela FEBRABAN com apoio do Banco Central do Brasil — registrou **56,7 pontos em 2024**, o maior patamar dos últimos três anos, o que sugere leve melhora, ainda que em patamar moderado [Ban24, FEB24].

Esses dados reforçam um diagnóstico: há espaço para soluções tecnológicas que traduzam conceitos financeiros em linguagem acessível e, ao mesmo tempo, ofereçam *feedback* visual e orientações práticas. Bancos e *fintechs* já incorporam funções de controle financeiro em seus aplicativos (p. ex., categorização automática e alertas), mas em geral essas ofertas:

1. ficam restritas ao próprio ecossistema da instituição (usuários/clientes), reduzindo a interoperabilidade;
2. priorizam a visão transacional (extrato/saldo) em detrimento de **recursos educativos** e de **insights** analíticos acionáveis;
3. apresentam barreiras de custo para funcionalidades avançadas ou interfaces que não favorecem o aprendizado progressivo.

O **Dashboard Financeiro** proposto neste trabalho busca preencher essa lacuna com uma abordagem **independente, inclusiva e educativa**, combinando: (i) **acompanhamento** de receitas/despesas e metas; (ii) **visualizações analíticas** que facilitam a interpretação (padrões de consumo, desvios, projeções); (iii) **conteúdo instrucional embutido** (dicas, microexplicações e boas práticas). Ao integrar *visualização + orientação*, a ferramenta

pretende aumentar a autonomia do usuário e apoiar a formação de hábitos financeiros saudáveis, alinhada às diretrizes e achados recentes sobre o tema [AP24].

Visualização 1 — Autopercepção do conhecimento em educação financeira (dados reais).

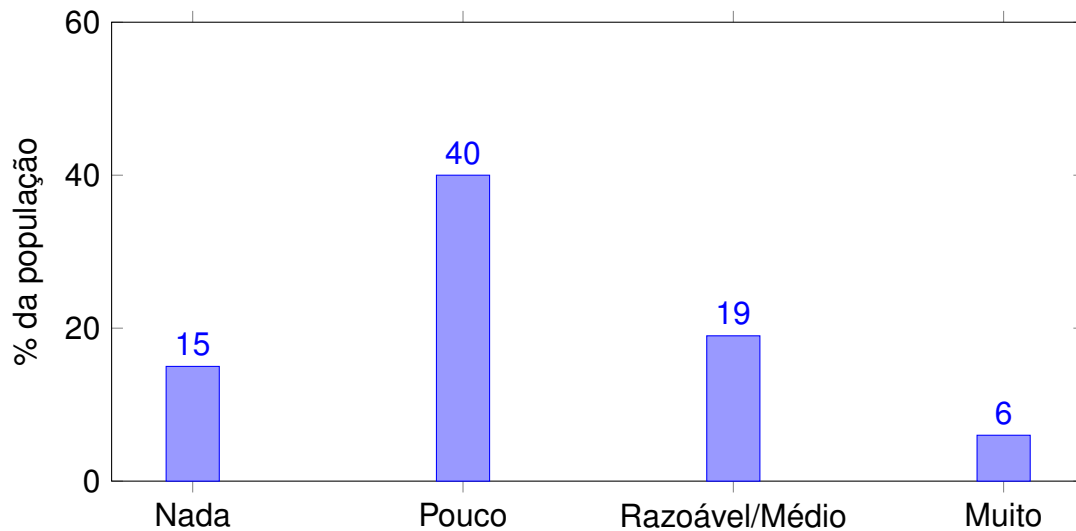


Figura 2.1 – Autopercepção do conhecimento em educação financeira no Brasil (2025).
Fonte: Observatório FEBRABAN/IPESPE [FI25].

2.2 Visualização de Dados, Business Intelligence e Interface Analítica

Transformar dados brutos em *insights* compreensíveis é central em sistemas de apoio à decisão. Na literatura de visualização, boas práticas destacam **clareza**, **saliência do que importa** e **design parcimonioso** para leitura rápida e sem ambiguidade [Mun14, Few17]. Em aplicações financeiras pessoais, a experiência do usuário (UX) e a usabilidade são determinantes para adoção e percepção de valor: interfaces bem projetadas reduzem carga cognitiva e encorajam decisões embasadas [Nie94].

No **Dashboard Financeiro**, a camada analítica será organizada como um **painel de BI pessoal** com:

- **Visões temporais:** evolução mensal de receitas, despesas e saldo, com médias móveis e destaques para meses atípicos (*outliers*).
- **Comparativos por categoria:** barras que mostram o peso relativo de moradia, alimentação, transporte etc., com *drill-down* por subcategoria.
- **Metas e orçamentos:** barras de progresso e marcadores de desvio; alertas visuais em caso de extrapolação.

- **Indicadores de bem-estar financeiro:** cartões sintéticos (p.ex., % de meses com superávit, variação de reserva de emergência).
- **Orientação contextual:** microtextos explicativos ao lado dos gráficos (“por que isso importa?” e “como melhorar?”).

Visualização 2 — Série histórica recente do I-SFB (dados reais).

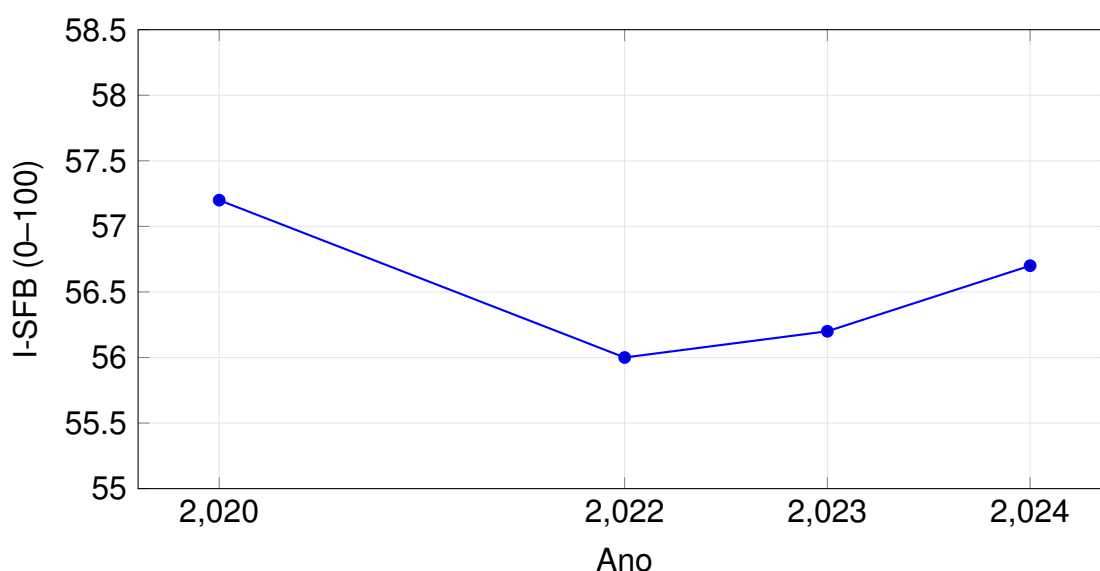


Figura 2.2 – I-SFB: série recente (2020–2024). **Fontes:** FEBRABAN/BCB [FEB22, Ban24, FEB24].

2.3 Exemplos de Ferramentas Semelhantes e Oportunidades de Melhoria

O mercado brasileiro possui diversas soluções de controle financeiro pessoal. A seguir, estruturam-se referências concorrentes ao **Dashboard Financeiro**, com uma visão comparativa de funcionalidades e uma descrição objetiva de cada uma.

2.3.1 Guiabolso

Descrição. O Guiabolso ficou marcado por integrar dados de múltiplas instituições financeiras por meio do acesso consentido às contas dos usuários, apresentando uma visão consolidada dos fluxos de entrada e saída. A plataforma combina sincronização automática com instituições bancárias, categorização assistida de lançamentos e recomendações baseadas em comportamento de gastos. Além da funcionalidade transacional, o aplicativo

oferece trilhas de educação financeira e conteúdos editoriais voltados a crédito consciente, renegociação de dívidas e planejamento de metas.

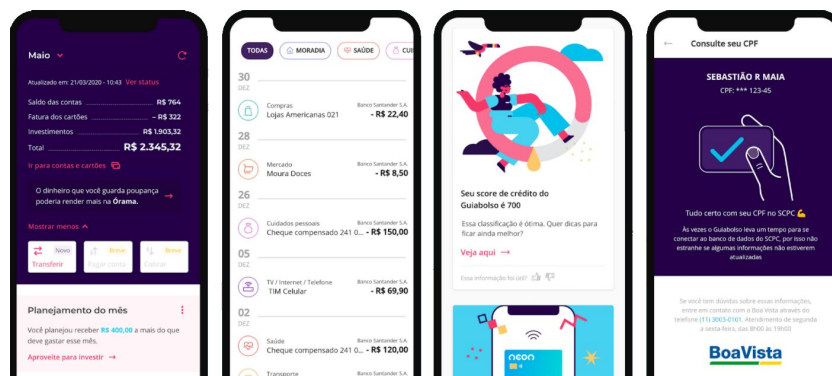


Figura 2.3 – Interface do aplicativo Guiabolso (ilustrativa).

Pontos fortes.

- Integração automática com contas bancárias, reduzindo a necessidade de lançamentos manuais;
- Categorização inteligente que aprende com os ajustes do usuário;
- Visão consolidada de transações, saldos e compromissos;
- Campanhas de renegociação que ajudam a reduzir dívidas com parceiros credenciados.

Limitações.

- Ênfase em ofertas de produtos financeiros, o que pode reduzir a percepção de neutralidade;
- Dependência do ecossistema institucional e das políticas de compartilhamento de dados;
- Recursos educativos concentrados em conteúdos estáticos, com menor orientação personalizada;
- Encerramento das operações no Brasil em 2021, sinalizando riscos de sustentabilidade para plataformas baseadas em open finance.

2.3.2 Organizze

Descrição. O Organizze aposta em uma abordagem centrada no registro manual de transações e na simplicidade de uso. A aplicação oferece interface limpa, com fluxo orientado a categorias personalizáveis, metas mensais e relatórios gráficos básicos. O aplicativo disponibiliza sincronização com contas bancárias em planos pagos, mas mantém o foco principal em quem prefere controle manual e acompanhamento diário com notificações de lembretes.

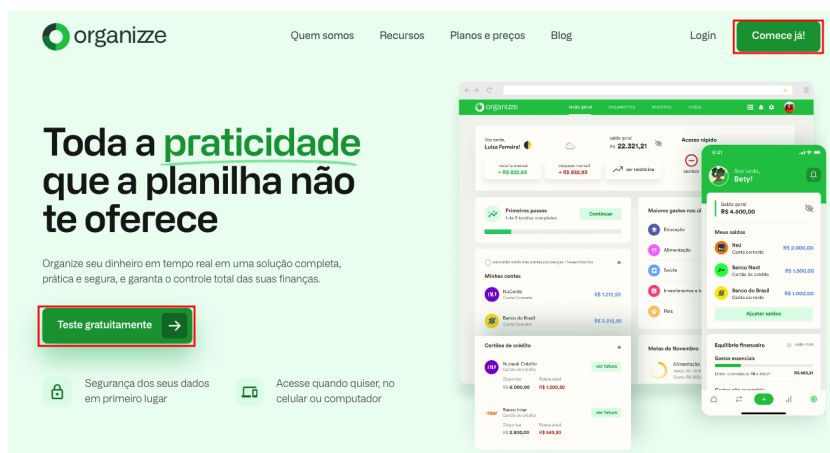


Figura 2.4 – Interface do aplicativo Organizze (ilustrativa).

Pontos fortes.

- Interface intuitiva, com curva de aprendizado curta mesmo para usuários pouco familiarizados com finanças;
- Categorização manual flexível, permitindo ajuste fino às realidades pessoais;
- Notificações configuráveis para lembrar lançamentos e pagamentos;
- Modelo de assinatura acessível em comparação a concorrentes internacionais.

Limitações.

- Recursos analíticos restritos a relatórios sintéticos, sem comparativos históricos avançados ou projeções;
- Funcionalidades relevantes (sincronização automática, controle de cartões) dependem de planos pagos;
- Alto volume de lançamentos manuais pode reduzir engajamento de longo prazo;
- Ausência de conteúdos educativos integrados ao fluxo.

2.3.3 Minhas Economias

Descrição. O Minhas Economias, plataforma brasileira com versão web e mobile, enfatiza o planejamento financeiro tradicional. Além do controle de receitas e despesas, a ferramenta permite criar orçamentos, metas de poupança e projetar fluxo de caixa mensal. O serviço disponibiliza planilhas complementares, artigos educacionais e simuladores (p. ex., de investimento e independência financeira), buscando integrar informação e prática para o público iniciante.

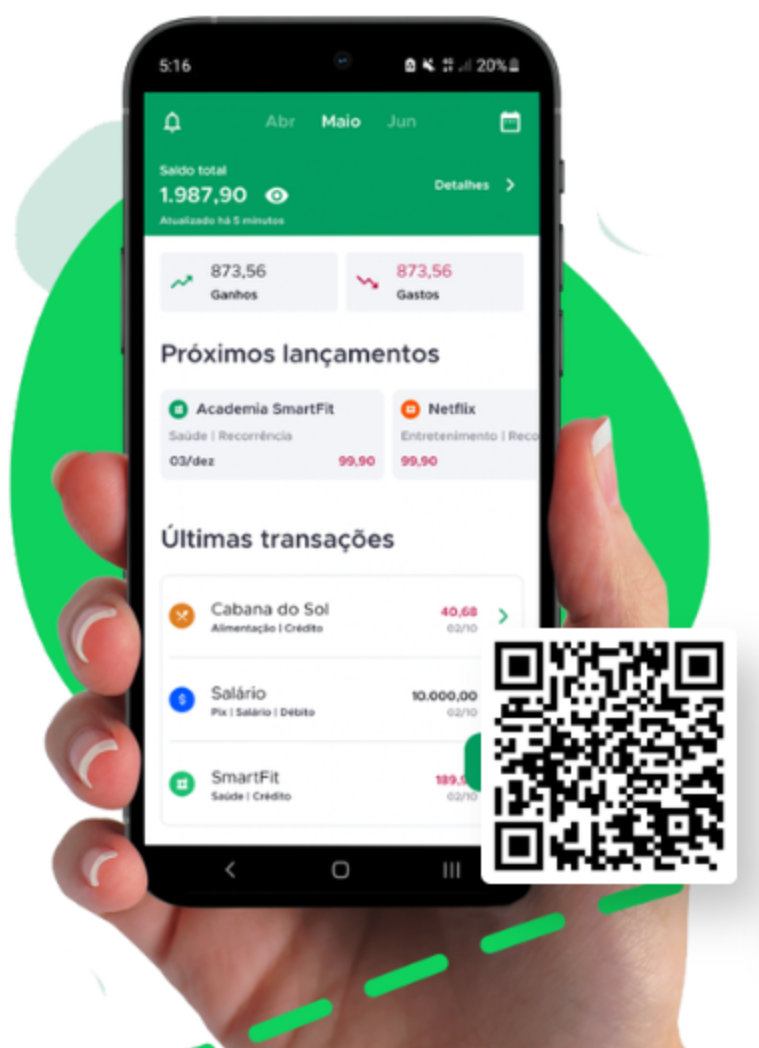


Figura 2.5 – Interface do Minhas Economias (ilustrativa).

Pontos fortes.

- Planejamento estruturado com foco em metas e orçamento;

- Biblioteca de simuladores e planilhas que ajudam na educação financeira;
- Versão web acessível para quem prefere interface em desktop;
- Opção gratuita robusta para controle manual.

Limitações.

- Experiência visual e de navegação desatualizada em comparação com padrões atuais;
- Ausência de integrações automáticas com instituições financeiras;
- Carência de funcionalidades colaborativas ou compartilhamento familiar;
- Curva de engajamento dependente da disciplina do usuário para manter registros atualizados.

2.3.4 Mobills

Descrição. O Mobills, criado no Brasil e expandido para o mercado norte-americano, oferece controle financeiro completo com dashboards personalizáveis, metas, gerenciamento de cartões, alertas de fatura e integração automática com bancos via open finance. A plataforma disponibiliza módulos premium com relatórios avançados, exportação de dados e acompanhamento de investimentos, além de comunidade ativa com conteúdos didáticos e trilhas de aprendizado.

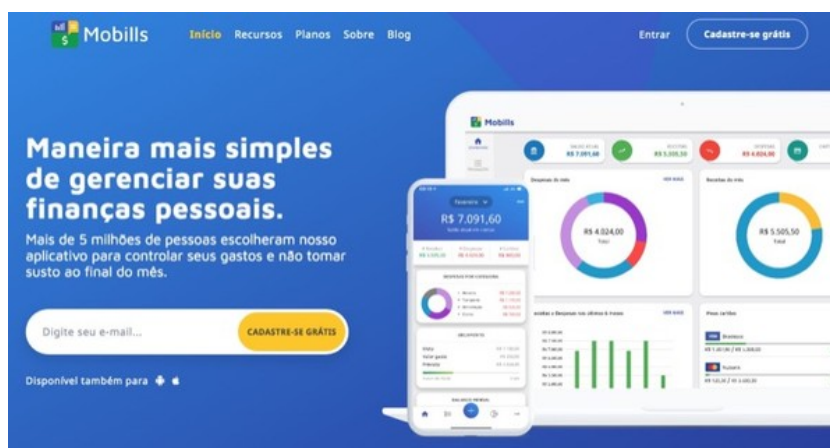


Figura 2.6 – Interface do aplicativo Mobills (ilustrativa).

Pontos fortes.

- Ecossistema maduro com ampla base de usuários e atualizações frequentes;
- Integração com múltiplos bancos e cartões, reduzindo trabalho manual;
- Dashboards configuráveis com múltiplas visões (categorias, tags, metas, saldo diário);
- Aplicativos mobile com experiência consistente e recursos offline.

Limitações.

- Boa parte das funcionalidades avançadas permanece atrás de paywall, limitando usuários gratuitos;
- Integridade das integrações depende de autorizações recorrentes e políticas bancárias;
- Grande volume de recursos pode gerar curva de aprendizado maior;
- Conteúdos educativos concentrados fora do fluxo principal, exigindo navegação adicional.

Tabela comparativa de funcionalidades

Tabela 2.1 – Comparativo de funcionalidades entre ferramentas concorrentes.

Feature	Guiabolso	Organizze	Minhas Economias	Mobills
Integração bancária automática	Sim	Não	Não	Sim
Categorização de gastos	Sim	Sim	Sim	Sim
Planejamento/metast	Limitado	Sim	Sim	Sim
Recursos educativos	Poucos	Não	Não	Poucos
Custos / Paywall	Não	Não	Não	Sim
Design / UX atual	Médio	Bom	Fraco	Bom

Síntese.

As alternativas existentes evoluíram a experiência de controle financeiro, mas ainda deixam lacunas importantes. Observam-se três frentes críticas:

- **Educação prática integrada ao fluxo.** Orientar decisões sem exigir buscas externas permanece como diferencial desejado;

- **Análises visuais acionáveis.** É preciso oferecer narrativas guiadas que expliquem causas e recomendações em linguagem simples;
- **Acessibilidade.** Funcionalidades essenciais devem estar disponíveis sem barreiras financeiras ou técnicas.

O **Dashboard Financeiro** combina essas frentes para promover entendimento, engajamento e mudança de comportamento, alinhando-se às evidências sobre o estado da educação financeira no país [FI25, AP24].

3. PROPOSTA

Este trabalho propõe o desenvolvimento de uma aplicação web chamada **Dashboard Financeiro**, voltada ao controle e à análise de finanças pessoais. A proposta busca oferecer aos usuários uma plataforma moderna, intuitiva e educativa, permitindo o gerenciamento de seus recursos de maneira simples, segura e visualmente acessível.

Objetivo da Solução

Oferecer uma ferramenta funcional que atenda a necessidades reais dos usuários e, ao mesmo tempo, estimule o aprendizado e a prática de uma gestão financeira mais consciente. Ao final do projeto, espera-se entregar um sistema completo, educativo, seguro e com potencial de impacto positivo na organização financeira pessoal dos usuários.

Organização e Planejamento Metodológico

A implementação seguirá um modelo incremental com método ágil do tipo **Kanban**, de forma a permitir visibilidade do fluxo de trabalho, redução de gargalos e entregas contínuas de valor ao longo do projeto [And10]. As tarefas serão organizadas em *boards*, com priorização iterativa e validação frequente com a orientação.

A equipe (quando houver mais colaboradores) adotará práticas de revisão de código, integração contínua e versionamento por meio de repositório Git, além de atuar com entregas incrementais para permitir avaliação e ajustes periódicos.

Funcionalidades Principais

A aplicação disponibilizará as seguintes funcionalidades:

- Registro de entradas e saídas financeiras;
- Categorização de transações (por exemplo: alimentação, transporte, lazer);
- Criação e monitoramento de metas financeiras mensais;
- Visualização de gráficos dinâmicos com indicadores personalizados;
- Histórico detalhado de transações com filtros por período e categoria;

- Ranqueamento de categorias com maiores gastos;
- Notificações sobre comportamento de consumo e metas não atingidas.

Nesta seção são definidas as funcionalidades essenciais que compõem o escopo mínimo viável (MVP). Funcionalidades avançadas (integração automática com bancos, análises preditivas) podem ser planejadas como extensões após validação do MVP.

Arquitetura da Aplicação

A arquitetura organiza-se em serviços especializados que se comunicam por **APIs REST**, seguindo separação de responsabilidades e favorecendo escalabilidade e manutenção.

Componentes Principais

- **Tela do Usuário (Frontend):** interface React.js, responsável pela experiência de uso e apresentação dos indicadores;
- **Serviço Web / API REST (Spring Boot):** camada de borda do backend; recebe requisições, aplica regras transversais (autenticação, autorização, validação) e orquestra os serviços internos;
- **Serviço de Dashboard:** gera visualizações, KPIs e relatórios (agregações e consultas analíticas);
- **Serviço de Gestão Financeira:** centraliza regras de negócio de transações, categorias, metas e conciliações;
- **Serviço de Cadastro:** registro, autenticação e gerenciamento de perfis;
- **Serviço de Notificação (e-mail):** envio de alertas (metas não atingidas, lembretes e avisos relevantes);
- **Banco de Dados MySQL:** armazenamento relacional seguro dos dados persistentes.

Fluxo de Uso (Exemplo)

1. O usuário acessa a **Tela** (React), que solicita “*buscar transações do mês*” para o **Serviço Web**;

2. A API valida o **JWT** e encaminha ao **Serviço de Gestão Financeira**;
3. O serviço consulta o **Banco MySQL** e retorna as transações;
4. A API entrega a resposta ao **Frontend**, que atualiza os gráficos do **Serviço de Dashboard**;
5. Se uma meta for extrapolada, aciona-se o **Serviço de Notificação** para envio de e-mail.

Diagrama de Arquitetura

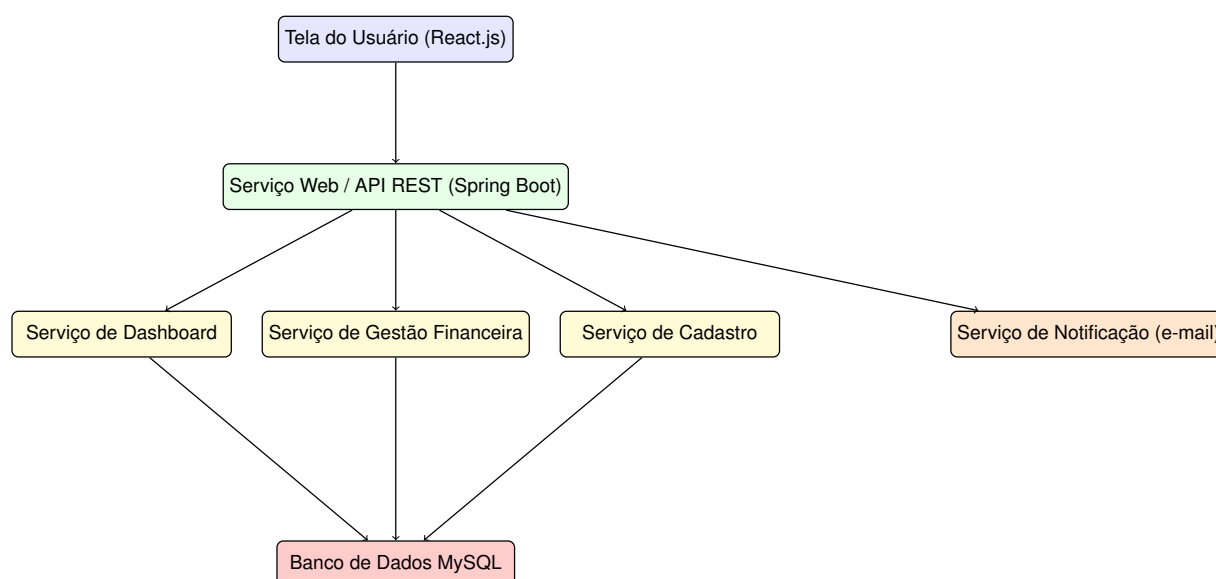


Figura 3.1 – Arquitetura proposta para o **Dashboard Financeiro**.

Cadastro.

Criação de conta, autenticação (login), recuperação de senha e gestão de perfil. Interage com *Serviço de Cadastro* e *Banco MySQL*; a API aplica autenticação/autorização.

Gestão Financeira.

CRUD de transações, categorização e metas. Regras de negócio (validações, limites, fechamento mensal) ficam no *Serviço de Gestão Financeira*. Persistência no MySQL.

Dashboard e Indicadores.

Consultas agregadas (*e.g.*, por período/categoria), KPIs e gráficos; implementado no *Serviço de Dashboard*, consumido pelo frontend.

Notificações.

Envio de e-mails para metas não atingidas, lembretes e alertas de comportamento; disparo orquestrado pela API ou pelos serviços mediante regras de negócio.

Considerações sobre Distribuição de Funcionalidades entre Componentes

A separação entre *Serviço de Gestão Financeira* e *Serviço de Dashboard* permite otimizar consultas analíticas sem comprometer a camada transacional. Estratégias como materialized views, índices e endpoints específicos para agregações serão consideradas para garantir desempenho. Autenticação e autorização ficam centralizadas na camada de API para uniformizar políticas de segurança (uso de JWT, roles e scoping mínimo).

O modelo proposto facilita testes unitários e de integração, implantação independente dos serviços e escala horizontal seletiva de componentes com maior demanda (por exemplo, *Serviço de Dashboard*).

4. CRONOGRAMA

A Tabela 4.1 apresenta o cronograma de atividades para o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso, distribuídas entre os meses de abril e dezembro de 2025. As etapas foram planejadas de forma a garantir organização, entregas incrementais e revisões contínuas ao longo do processo.

Desde abril de 2025, foram realizadas atividades como levantamento de requisitos, planejamento técnico e estruturação da proposta. As etapas seguintes concentram-se no desenvolvimento da solução e na elaboração do Volume II do TCC, até sua entrega e defesa.

Tabela 4.1 – Cronograma de atividades por mês (Abril a Dezembro de 2025)

Atividades	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Levantamento de requisitos iniciais e estudo de viabilidade	X	X							
Modelagem da aplicação e arquitetura do sistema		X	X						
Configuração do ambiente de desenvolvimento (Docker, repositórios)			X						
Início do desenvolvimento (MVP)			X	X					
Desenvolvimento do backend e frontend				X	X	X			
Validação de funcionalidades com feedback de usuários						X	X		
Refinamento do sistema, testes finais e correções							X	X	
Escrita e revisão do Volume II do TCC							X	X	X
Preparação da apresentação final								X	X
Entrega e defesa do TCC									X

As marcações com “X” indicam os meses em que cada atividade será executada. O cronograma foi elaborado com foco no avanço progressivo do projeto, prevendo entregas parciais, revisões constantes com o orientador e tempo hábil para ajustes, testes e documentação final.

Funcionalidades do Sistema

O sistema **Dashboard Financeiro** foi projetado para proporcionar ao usuário um ambiente intuitivo e eficiente para o controle de suas finanças pessoais. As funcionalidades foram definidas com base nas entidades modeladas no banco de dados e estruturadas para atender às necessidades práticas do cotidiano financeiro. As principais funcionalidades são:

- **Cadastro de Usuário:** criação de conta com dados pessoais, endereço completo e credenciais de acesso;
- **Login Seguro:** autenticação via e-mail e senha, com proteção de rotas por meio do Spring Security [Spr25];
- **Gerenciamento de Contas Bancárias:** cadastro de múltiplas contas com tipo (corrente, poupança etc.), número da conta, agência e saldo atual;
- **Registro de Transações:** lançamento de entradas e saídas financeiras com valor, data, categoria e tipo (receita ou despesa), atualizando automaticamente o saldo da conta;
- **Classificação por Categoria:** associação de cada transação a uma categoria específica, como alimentação, transporte, moradia, saúde, lazer, entre outras;
- **Visualização de Histórico Financeiro:** exibição do histórico de transações por conta, com filtros por período, tipo e categoria;
- **Metas Financeiras:** definição de objetivos com valor e prazo, permitindo o planejamento e o acompanhamento de metas pessoais;
- **Notificações de Metas:** alertas visuais para metas próximas do vencimento e ainda não alcançadas;
- **Painel Resumo:** apresentação gráfica do saldo atual, despesas por categoria, metas ativas e progresso financeiro do usuário;
- **Organização Responsiva:** adaptação da interface a diferentes tamanhos de tela, promovendo usabilidade em computadores e dispositivos móveis;
- **Gerenciamento de Sessão:** controle de login do usuário, com encerramento de sessão e redirecionamento seguro;
- **Segurança dos Dados:** proteção de endpoints, uso de tokens JWT para autenticação e criptografia de senhas no banco de dados [Spr25].

Essas funcionalidades compõem o escopo mínimo viável (MVP) da aplicação, com foco em usabilidade, segurança e utilidade prática. Outras funcionalidades adicionais estão previstas como parte dos trabalhos futuros.

Camadas Técnicas e Arquitetura

A arquitetura full-stack será dividida nas seguintes camadas:

Frontend: Interface desenvolvida em **React.js** [Met25], com utilização de bibliotecas como Chart.js ou Recharts para geração de gráficos e Axios para comunicação com a API;

Backend: Implementado com **Spring Boot**, contendo APIs RESTful, controle de autenticação com **Spring Security** [Spr25], e persistência dos dados com **Spring Data JPA**;

Persistência: Utilização do **MySQL** [Ora25], com configuração via **Docker** para facilitar testes e ambientes isolados;

Gerenciamento de Código: Versionamento com Git e repositório no GitHub.

Segurança e Privacidade

A aplicação contará com autenticação baseada em **JWT (JSON Web Token)**, criptografia das senhas com algoritmos como bcrypt e validações para prevenir injeções e vulnerabilidades comuns no OWASP Top 10 [Spr25]. As boas práticas de segurança visam proteger a integridade e a confidencialidade dos dados sensíveis dos usuários.

Planejamento Metodológico

A proposta será implementada seguindo o modelo incremental e o método ágil **Kanban**, que proporciona visibilidade e flexibilidade durante o desenvolvimento. As tarefas serão organizadas por meio da ferramenta Trello [Atl25], com entrega contínua de funcionalidades e validação progressiva com o orientador. A adoção do Kanban é justificada pela sua capacidade de adaptar-se rapidamente a mudanças e permitir evolução contínua [And10].

Metodologia de Desenvolvimento

A metodologia adotada baseia-se em princípios da engenharia de software moderna e do desenvolvimento ágil. O projeto será dividido em etapas bem definidas:

- **Levantamento de Requisitos:** coleta inicial com base em referências, análise de mercado e objetivos definidos na introdução;
- **Modelagem da Solução:** elaboração de diagramas e definição da arquitetura do sistema;
- **Configuração de Infraestrutura:** preparação do ambiente com Docker, repositórios e integração contínua;
- **Desenvolvimento Incremental:** implementação do sistema por partes (MVP, funcionalidades secundárias, testes);
- **Validação Contínua:** testes manuais e com usuários, coleta de feedback e refinamento com base em observações;
- **Revisão e Documentação:** registro das decisões de projeto, escrita do TCC e preparação para apresentação final.

Essa metodologia garante alinhamento com os objetivos da solução e permite monitoramento constante da evolução do projeto, com entregas incrementais e foco na qualidade final do produto. Em síntese, o planejamento descrito mantém as entregas técnicas conectadas à proposta de oferecer uma ferramenta educativa, segura e acessível para o controle financeiro pessoal.

Situação Atual do Desenvolvimento (02/10/2025)

Até a data de 02 de outubro de 2025, o projeto apresenta avanços concretos tanto no serviço responsável pelas operações financeiras quanto no serviço de cadastro e autenticação. A seguir são descritos os principais resultados técnicos alcançados, evidenciando como o desenvolvimento está alinhado ao cronograma proposto.

Serviço de Operações Financeiras

O microserviço denominado **Dashboard Financeiro** foi implementado com Spring Boot 3.5.5 (Java 25) e segue arquitetura em camadas (*web, application, domain, infrastruc-*

ture), o que favorece a separação de responsabilidades entre controladores REST, regras de negócio e acesso a dados. Lombok é aplicado para reduzir *boilerplate* e Bean Validation garante a validação dos DTOs recebidos. Entre as funcionalidades já entregues destacam-se: gestão de contas bancárias (BankAccountController e BankAccountService), com verificação de duplicidade por usuário e normalização de campos antes da persistência; e gestão de transações (TransactionController e TransactionService), permitindo lançamentos de receitas, despesas e transferências, sempre verificando se a conta pertence ao usuário e ajustando o saldo conforme o tipo de transação. Também foi implementado um tratamento consistente de exceções (ApiExceptionHandler), que converte erros de negócio e de validação em respostas padronizadas com carimbo de tempo e caminho requisitado. A modelagem de domínio conta com enumerados para tipo de conta (AccountType) e transação (TransactionType), além de exceções especializadas para cenários de inconsistência ou inexistência de recursos.

Na camada de persistência, o serviço utiliza Spring Data JPA conectado a banco SQL Server. As entidades BankAccountJpaEntity e TransactionJpaEntity mapeiam as tabelas bank_accounts e transactions. O controle de esquema é realizado com Liquibase, cujo changelog mestre (db/changelog/db.changelog-master.xml) referencia o script db/changelog/scripts/0001_create_bank_and_transactions.sql. Esse script cria tabelas, índices e chaves estrangeiras com cláusula ON DELETE CASCADE. A atualização do saldo ocorre dentro da mesma transação JPA que grava a movimentação, evitando inconsistências. Do ponto de vista de infraestrutura, o serviço já está preparado para executar junto ao docker-compose.yml do projeto, consumindo o SQL Server (sqlserver) e o cluster Kafka (zookeeper, kafka, kafka-ui) oferecidos pelo ambiente containerizado. O *profile* docker ajusta a URL do *datasource* para a rede dashboard-network e mantém as configurações de Kafka apontando para localhost:9092. Em relação à qualidade, os testes automatizados ainda se limitam ao carregamento do contexto (DashboardFinanceiroApplicationTests), sinalizando a necessidade de ampliar a cobertura nas próximas iterações.

No aspecto de segurança, o módulo possui configuração inicial de Spring Security (SecurityConfig) com CSRF desabilitado, liberação de rotas públicas (/api/v1/auth/**, /api/v1/dashboard, /api/v1/bank-accounts/**, /api/v1/transactions/**) e disponibilização de BCryptPasswordEncoder para criptografia de credenciais. Há configuração preliminar de OAuth2 Client para login com Google (variáveis GOOGLE_CLIENT_ID e GOOGLE_CLIENT_SECRET), bem como dependências de mensageria (spring-kafka) prontas para futuras integrações assíncronas.

Serviço de Cadastro e Autenticação

O microserviço de **Cadastro e Autenticação** compartilha a mesma base tecnológica (Spring Boot 3.5.5 e Java 25) e também se estrutura em camadas (*web*, *application*, *infrastructure*), com validação de DTOs e uso extensivo de Lombok. Suas dependências centrais abrangem Spring Security, Spring Data JPA, Bean Validation, Liquibase e a biblioteca `jjwt` para emissão e leitura de tokens JWT. No tocante às funcionalidades, foram entregues endpoints de cadastro de usuários, administrados por `UserController` e `UserService`, que aplicam validação de e-mail único, armazenam senhas com `BCryptPasswordEncoder` e disponibilizam a consulta `GET /api/v1/users/{id}`. A autenticação JWT é viabilizada por `AuthController`, `AuthService` e `JwtService`, expondo os fluxos:

- `POST /api/v1/auth/login` — emissão de tokens *access* (15 minutos) e *refresh* (7 dias);
- `POST /api/v1/auth/refresh` — renovação do token de acesso;
- `POST /api/v1/auth/logout` — logout sem estado, apenas do lado do cliente;
- `GET /api/v1/auth/me` — consulta do usuário autenticado.

A configuração de CORS e segurança libera rotas de cadastro/autenticação, exige autenticação para os demais endpoints e autoriza a origem `http://localhost:5173`, incluindo o cabeçalho `Authorization` para integração com o frontend.

Quanto à persistência, a entidade `UserJpaEntity` representa a tabela `users`, contemplando dados pessoais, endereço e indicadores (`emailVerified`, `active`), além de anotações de ciclo de vida (`@PrePersist`, `@PreUpdate`) para controle de auditoria. O repositório `UserJpaRepository` provê buscas por e-mail e CPF, sustentando regras de unicidade. O changelog Liquibase incorpora o script `db/changelog/scripts/0001_create_table_users.sql`, que cria a estrutura base com índices e restrições pertinentes. Em termos de tokens, `JwtService` gera JWTs com HS256 a partir de chave secreta codificada, permitindo emissão e verificação do *subject*; `BCryptPasswordEncoder` padroniza o armazenamento das senhas. Assim como no serviço financeiro, os testes automatizados restringem-se ao carregamento de contexto (`ApplicationTests`) e demandam evolução para cobrir as regras de autenticação. O módulo integra-se ao mesmo `docker-compose.yml`, utilizando o banco SQL Server (`sqlserver`) e prevendo integrações futuras com Kafka (`kafka:9092`) dentro da rede `dashboard-network`.

Esse panorama demonstra que o projeto avançou de forma consistente na construção das fundações técnicas: serviços implantados com arquitetura definida, pipelines de persistência versionados, componentes de segurança configurados e ambiente containerizado preparado. As próximas etapas concentram-se na ampliação de testes automatiza-

dos, na evolução das funcionalidades (especialmente integrações com Kafka e OAuth2) e na convergência com o frontend para validação conjunta das jornadas do usuário.

5. RECURSOS A SEREM UTILIZADOS

O desenvolvimento do **Dashboard Financeiro** requer o uso de ferramentas modernas e acessíveis, adequadas ao desenvolvimento web full-stack, além de recursos computacionais que garantam eficiência e organização ao longo do projeto.

Recursos Computacionais

O projeto será desenvolvido em um **computador pessoal** com capacidade adequada para executar múltiplas tarefas simultâneas, como servidores locais, contêineres Docker e editores de código.

Será necessário também acesso contínuo à **internet**, tanto para consulta de documentações e artigos técnicos quanto para integração de bibliotecas externas, acesso a plataformas de versionamento e hospedagem de repositórios.

Ambiente de Desenvolvimento

As ferramentas e recursos utilizados no projeto são:

- **Visual Studio Code** – IDE utilizada para o desenvolvimento do frontend em React.js [Met25];
- **IntelliJ IDEA** – IDE para o desenvolvimento do backend utilizando Spring Boot;
- **Docker** – para criação de contêineres com o banco de dados MySQL e simulação de ambientes de produção;
- **Git e GitHub** – para versionamento e hospedagem do código-fonte, promovendo rastreabilidade, controle de alterações e colaboração;
- **Navegadores modernos** – como Google Chrome e Firefox, para testes de interface e comportamento da aplicação;
- **Trello ou Jira** – para organização e acompanhamento das tarefas com uso do modelo Kanban [Atl25];
- **MySQL** – banco de dados relacional executado localmente via contêiner Docker [Ora25];
- **Spring Boot e Spring Security** – frameworks utilizados para estruturação da API RESTful, autenticação e segurança [Spr25].

Organização das Atividades

O gerenciamento das atividades será realizado com base nos princípios das metodologias ágeis, com foco na entrega contínua de valor. O quadro Kanban será utilizado como ferramenta visual para acompanhamento das etapas do projeto, facilitando a identificação de gargalos, o cumprimento dos prazos e a adaptação rápida às mudanças.

A escolha dessas ferramentas visa garantir o uso de tecnologias consolidadas no mercado, além de proporcionar um ambiente de desenvolvimento produtivo, seguro e facilmente replicável. Com esse conjunto de recursos, espera-se alcançar um alto nível de qualidade técnica e organizacional no desenvolvimento do sistema.

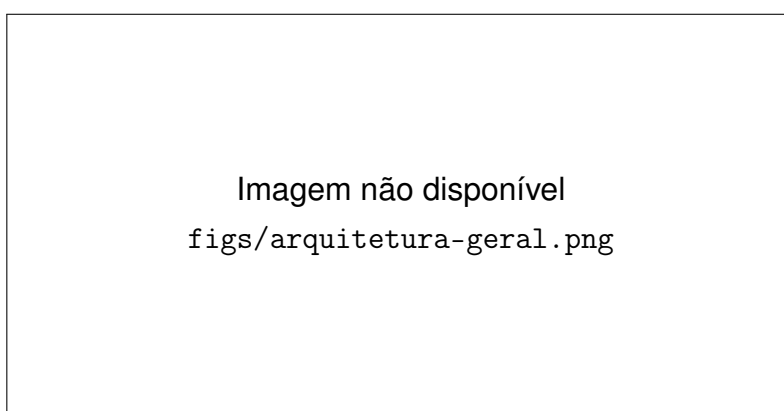


Figura 5.1 – Arquitetura geral prevista para o *Dashboard Financeiro*.

Arquitetura da Solução

A arquitetura geral do sistema foi estruturada com base na separação de responsabilidades entre frontend, backend e banco de dados. A Figura 5.1 ilustra a composição das principais camadas envolvidas.

Modelo de Dados

O modelo relacional do banco de dados define a estrutura de entidades como usuários, contas bancárias, transações e metas financeiras. A Figura 5.2 apresenta a modelagem adotada para o sistema.

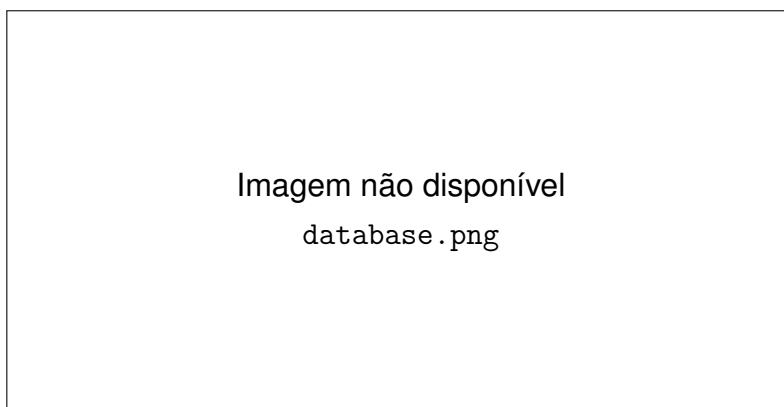


Figura 5.2 – Modelo relacional do banco de dados do sistema *Dashboard Financeiro*.

Modelagem de Casos de Uso

A modelagem de casos de uso auxilia na identificação dos principais atores e funcionalidades envolvidas na aplicação. A Figura 5.3 representa os casos de uso previstos para o sistema.

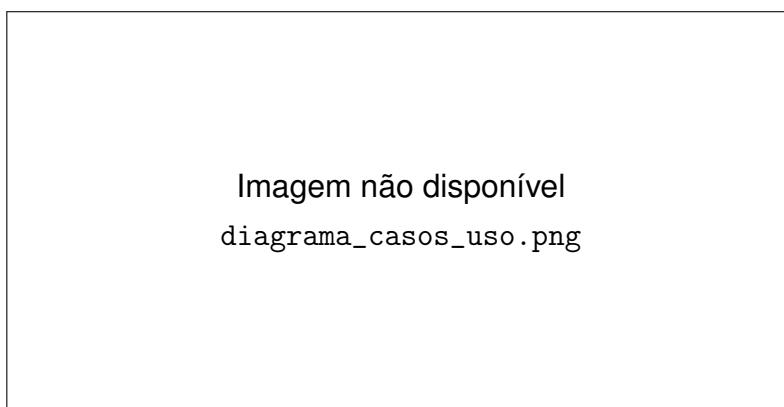


Figura 5.3 – Diagrama de casos de uso do sistema *Dashboard Financeiro*.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta proposta apresenta o desenvolvimento de uma aplicação prática e funcional voltada à organização das finanças pessoais, utilizando boas práticas de engenharia de software e tecnologias modernas. Espera-se que o projeto entregue valor real ao usuário final, contribuindo também para a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo da graduação em Sistemas de Informação.

O **Dashboard Financeiro** representa não apenas uma entrega técnica, mas também uma jornada de crescimento pessoal e profissional do autor. Ao unir experiências adquiridas durante o estágio com os fundamentos teóricos aprendidos ao longo da graduação, o projeto se configura como uma oportunidade de consolidação do aprendizado e validação prática das competências desenvolvidas.

Impacto Esperado

Diante do cenário econômico atual, em que milhões de brasileiros enfrentam dificuldades para manter o controle financeiro, a aplicação proposta possui potencial de gerar impacto direto na vida dos usuários. Segundo o Banco Central do Brasil, o acesso à informação financeira é essencial para a autonomia econômica e a redução do endividamento, conforme o Relatório de Cidadania Financeira 2023 [Ban23].

Além disso, estudos do Cetic.br indicam que a compreensão sobre os próprios hábitos financeiros, aliada ao uso de ferramentas digitais, desempenha papel determinante na melhoria da qualidade de vida e no combate ao endividamento crônico [Cet23]. O sistema oferecerá recursos visuais e funcionais para o acompanhamento de despesas, planejamento de metas e reflexão sobre hábitos de consumo. Dessa forma, espera-se que o usuário possa identificar padrões, corrigir excessos e traçar estratégias mais conscientes para uma vida financeira equilibrada.

Contribuição Social e Educacional

Mais do que um software, esta proposta se posiciona como uma ferramenta de transformação. Relatórios internacionais, como o estudo da OCDE sobre alfabetização financeira, apontam que programas de educação financeira reduzem desigualdades e ampliam o bem-estar coletivo [OEC23]. Ao permitir que os usuários compreendam e administrem melhor seus recursos, o sistema atua como catalisador de mudanças comportamentais.

Segundo Gitman e Joehnk, o planejamento financeiro pessoal é essencial para alcançar objetivos de longo prazo e garantir estabilidade econômica [GJB18]. Alinhado a essa visão, o **Dashboard Financeiro** possui potencial de impactar positivamente não apenas o cotidiano dos usuários, mas também seu futuro financeiro e capacidade de tomada de decisão.

Além disso, a proposta reforça o compromisso acadêmico com o desenvolvimento de soluções que combinem tecnologia, acessibilidade e impacto social, consolidando-se como um exemplo de como projetos acadêmicos podem gerar valor fora do ambiente universitário.

Limitações Encontradas

Durante a elaboração da proposta, algumas limitações foram identificadas e deverão ser tratadas ao longo da implementação:

- A validação de funcionalidades será limitada a testes manuais e feedback informal, pois não será conduzido um estudo de caso com amostragem estatística significativa;
- A versão inicial da aplicação será construída com foco em funcionalidades principais (MVP), o que pode restringir a profundidade analítica desejada nesta etapa;
- A escalabilidade da aplicação em produção dependerá de ajustes futuros em infraestrutura e balanceamento de carga, especialmente em cenários com maior volume de usuários;
- A arquitetura do sistema, apesar de modular e bem definida, poderá demandar refinamentos com base em métricas reais de uso, principalmente no que diz respeito à segurança, performance e experiência do usuário.

Apesar dessas limitações, o projeto mantém sua relevância prática e acadêmica, com grande potencial de evolução e refinamento contínuo.

Trabalhos Futuros

Como perspectivas de continuidade e evolução, propõem-se:

- Integração com APIs bancárias para importação automática e segura de transações;
- Inclusão de inteligência artificial para análise preditiva do comportamento financeiro dos usuários;

- Desenvolvimento de uma versão mobile com publicação nas lojas de aplicativos;
- Criação de um modo educacional com tutoriais e dicas personalizadas de finanças pessoais;
- Aplicação de testes de usabilidade com usuários reais e coleta sistemática de métricas de desempenho e satisfação [Nie94];
- Monitoramento contínuo de performance e escalabilidade, com uso de ferramentas como Prometheus e Grafana para ambientes em nuvem.

Esses aprimoramentos visam transformar o **Dashboard Financeiro** em uma solução cada vez mais completa, acessível e impactante, contribuindo efetivamente para o bem-estar financeiro da população.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [And10] Anderson, D. J. “Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business”. Blue Hole Press, 2010.
- [AP24] ANBIMA; Plano CDE. “Educação financeira: um retrato das iniciativas no brasil (2017–2024)”. Acesso em: 20 mar. 2025, Capturado em: https://www.anbima.com.br/data/files/9B/54/F2/61/48B5791010999579B82BA2A8/relatorio_ANBIMA_mapa_iniciativas_educacao_financeira.pdf, 2024.
- [Atl25] Atlassian. “Guia trello: o que é kanban?” Acesso em: 20 mar. 2025, Capturado em: <https://trello.com/pt-BR/guide/what-is-kanban>, 2025.
- [Ban23] Banco Central do Brasil. “Relatório de cidadania financeira 2023”. Acesso em: 20 mar. 2025, Capturado em: <https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/relatoriodecidadaniafinanceira>, 2023.
- [Ban24] Banco Central do Brasil. “I-sfb: a saúde financeira no país melhorou em 2024”. Acesso em: 20 mar. 2025, Capturado em: <https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/20387/noticia>, 2024.
- [Cet23] Cetic.br | NIC.br. “Pesquisa tic domicílios 2023 — principais resultados”. Acesso em: 20 mar. 2025, Capturado em: <https://cetic.br/pt/pesquisa/domicilios/>, 2023.
- [CNN25] CNN Brasil. “Mais de 57 milhões de brasileiros estão endividados (e nem sabem disso), diz pesquisa da serasa”. Acesso em: 20 mar. 2025, Capturado em: <https://www.cnnbrasil.com.br/economia/financas/mais-de-57-milhoes-de-brasileiros-estao-endividados-e-nem-sabem-diz-pesquisa-da-seras>, 2025.
- [Con25] Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. “Pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor — janeiro de 2025”. Acesso em: 20 mar. 2025, Capturado em: https://portaldocomercio.org.br/publicacoes_posts/pesquisa-de-endividamento-e-inadimplencia-do-consumidor-peic-janeiro-de-2025/, 2025.
- [FEB22] FEBRABAN. “Segunda rodada do i-sfb aponta média de 56,0 em 2022”. Acesso em: 20 mar. 2025, Capturado em: <https://portal.febraban.org.br/noticia/3856/pt-br/>, 2022.
- [FEB24] FEBRABAN. “A saúde financeira do brasileiro 2024”. Relatório I-SFB. Acesso em: 20 mar. 2025, Capturado em: <https://portal.febraban.org.br/noticia/4317/pt-br/>, 2024.

- [Few17] Few, S. "Information Dashboard Design: Displaying Data for At-a-Glance Monitoring". Analytics Press, 2017, 2 ed..
- [FI25] FEBRABAN; IPESPE. "17ª edição do observatório febraban: maioria dos brasileiros admite entender pouco ou nada de educação financeira". Acesso em: 20 mar. 2025, Capturado em: <https://portal.febraban.org.br/noticia/4324/pt-br/>, 2025.
- [GJB18] Gitman, L. J.; Joehnk, M. D.; Billingsley, R. S. "Personal Financial Planning". Cengage Learning, 2018, 14 ed..
- [Met25] Meta Platforms, Inc. "React: A javascript library for building user interfaces". Acesso em: 20 mar. 2025, Capturado em: <https://react.dev/>, 2025.
- [Mun14] Munzner, T. "Visualization Analysis and Design". CRC Press, 2014.
- [Nie94] Nielsen, J. "Usability Engineering". Morgan Kaufmann, 1994.
- [OEC23] OECD/INFE. "2023 international survey of adult financial literacy". Acesso em: 20 mar. 2025, Capturado em: <https://www.oecd.org/financial/education/oecd-infe-2023-international-survey-adult-financial-literacy.htm>, 2023.
- [Ora25] Oracle Corporation. "Mysql 8.0 reference manual". Acesso em: 20 mar. 2025, Capturado em: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>, 2025.
- [Ser25] Serasa Experian. "Mapa da inadimplência e renegociação de dívidas no brasil — dezembro de 2024". Acesso em: 20 mar. 2025, Capturado em: <https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/blog/mapa-da-inadimplencia-e-renegociacao-de-dividas-no-brasil/>, 2025.
- [Spr25] Spring Framework Team. "Spring security reference documentation". Acesso em: 20 mar. 2025, Capturado em: <https://spring.io/projects/spring-security>, 2025.

APÊNDICE A – MEU PRIMEIRO APÊNDICE

APÊNDICE B – MY SECOND APPENDIX

ANEXO A – Meu primeiro anexo

ANEXO B – My second attachment